Chapitre 3
Généralités sur les fonctions

Table des matières

1 Notion de fonction **2**

2 Représentation graphique **3**

3 Équations et inéquations du type $f(x) = k$, $f(x) < k$ **5**
3.1 Équation $f(x) = k$ 5
3.2 Inéquations $f(x) < k$, $f(x) \leqslant k$, $f(x) > k$, $f(x) \geqslant k$ 6

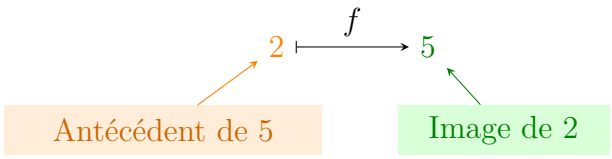
4 Équations et inéquations du type $f(x) = g(x)$, $f(x) < g(x)$ **7**

1 Notion de fonction

Définition 1 : Fonction

Remarque.
La notation $f : x \mapsto f(x)$ se lit « la fonction f qui à x associe $f(x)$ ».

Exemple.
Dire que $f(2) = 5$ signifie que :



L'[ ] de 2 par f est 5 et 2 est [ ] de 5 par f.

Remarque.
Un nombre de D_f a une seule image. Un nombre hors de D_f n'a pas d'image.
En revanche, un nombre peut avoir aucun, un seul ou plusieurs antécédents.

Exemple.
Dans l'activité d'introduction, la fonction T donne la température à l'heure x, sur une journée. Son ensemble de définition est $D_T =$ [ ] : écrire $T(26)$ n'a pas de sens.
Dans un problème, c'est souvent le **contexte** qui fixe l'ensemble de définition.

Exemple.
Soit f une fonction d'ensemble de définition $D_f = [1{,}5\,;\,6]$. On peut donner quelques images à l'aide d'un **tableau de valeurs** :

x	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6
$f(x)$	5,25	3	1,25	0	−0,75	−1	0	[ ]

On lit dans ce tableau que :

- $f(1{,}5) =$ [ ]
- $f($[ ]$) = -1$
- $f(3) =$ [ ]
- $f($[ ]$) = 1{,}25$
- $f(4) =$ [ ]
- $f($[ ]$) = f($[ ]$) = 0$

5,25 est [ ] de 1,5 par f, et 1,5 est [ ] de 5,25 par f. 0 a deux antécédents dans ce tableau : [ ] et [ ].

Un tableau ne donne que **quelques** images. Pour connaître l'image de n'importe quel nombre de D_f, on utilise une **formule**. Ici :

$$f(x) = x^2 - 8x + 15.$$

Pour calculer l'image d'un nombre, on remplace x par ce nombre :

$$f(2) = 2^2 - 8 \times 2 + 15 = 4 - 16 + 15 = 3.$$

De la même manière : $f(6) =$

2 Représentation graphique

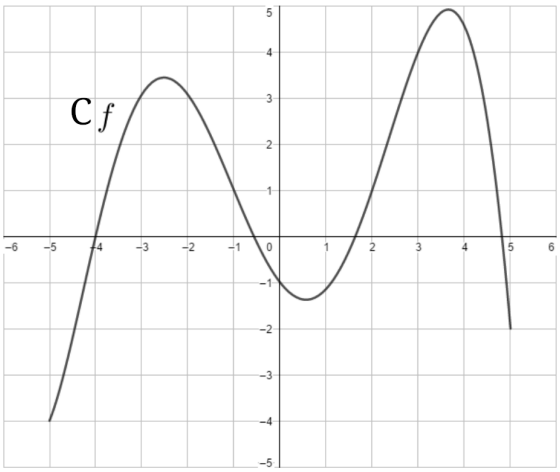
Définition 2 : Courbe représentative

Méthode : Lire une image ou des antécédents sur une courbe

- **Image de** a : on part de a sur l'axe des **abscisses**, on rejoint la courbe verticalement, puis on lit l'ordonnée.
- **Antécédents de** b : on part de b sur l'axe des **ordonnées**, on rejoint la courbe horizontalement (autant de fois que possible), puis on lit les abscisses.

Une lecture graphique donne en général des valeurs **approchées**.

Exemple.
On a représenté ci-dessous une fonction f.

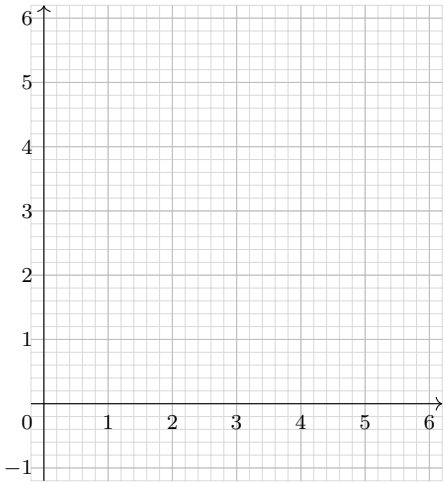


Son ensemble de définition est $D_f =$ et on lit sur le graphique :

- $f(-3) =$
- $f(-4) =$
- $f(3) =$
- $f(\quad) = -4$
- $f(0) =$
- $f(\quad) \approx 4{,}9$

Les antécédents de 1 par f sont :

Exemple.
On veut tracer la courbe de la fonction f vue au I, définie sur $[1{,}5\,;\,6]$ par $f(x) = x^2 - 8x + 15$.



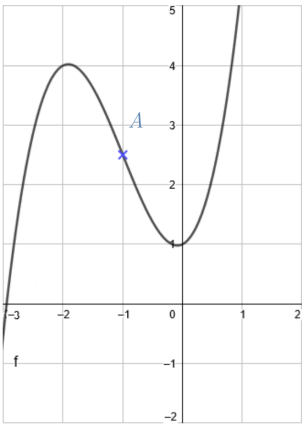
On place les points du tableau de valeurs :

x	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6
$f(x)$	5,25	3	1,25	0	$-0{,}75$	-1	0	3

puis on les relie **à main levée**, sans règle.

Proposition 1 : Appartenance d'un point à une courbe

Exemple.
On donne la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 3x^2 + 0{,}5x + 1$.



Le point $A(-1\,;\,2{,}5)$ semble appartenir à la courbe de f.
Mais seul un **calcul** peut le prouver.
On calcule l'image de $x_A = -1$:

$$\begin{aligned} f(-1) &= \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

On a $f(x_A) = y_A$, donc .

Remarque.
Si on trouve $f(x_A) \neq y_A$, alors le point A n'appartient pas à la courbe de f.

Exemple.
On donne la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 1$.

- $B(-4\,;\,15) \in \mathcal{C}_f$?
- Le point C de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse -2 :

3 Équations et inéquations du type $f(x) = k$, $f(x) < k$

3.1 Équation $f(x) = k$

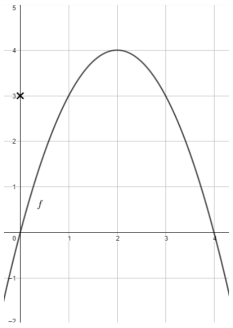
Résoudre l'équation $f(x) = k$, c'est trouver tous les nombres x de D_f dont l'image vaut k : ce sont .

Méthode : Résoudre graphiquement $f(x) = k$

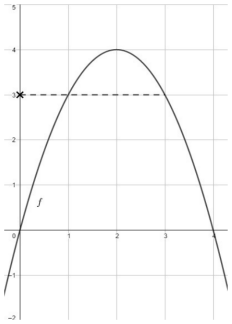
1. On place k sur l'axe des ordonnées.
2. On trace la droite horizontale d'équation $y = k$.
3. On repère les points où cette droite coupe la courbe (il peut y en avoir aucun, un ou plusieurs).
4. Les solutions sont les **abscisses** de ces points.

Exemple.
On résout graphiquement $f(x) = 3$.

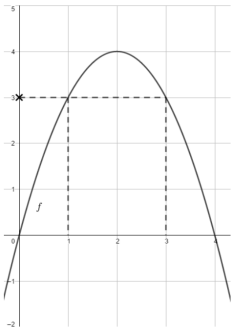
1. On se place sur $k = 3$ sur l'axe des ordonnées.



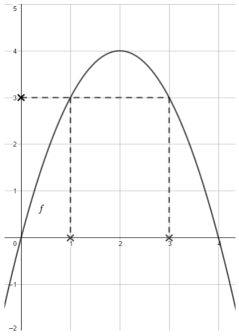
2. On trace la droite horizontale d'équation $y = 3$.



3. On descend verticalement jusqu'à l'axe des abscisses depuis chaque point d'intersection.



4. On lit les solutions sur l'axe des abscisses.



L'équation $f(x) = 3$ a deux solutions : $S =$. Autrement dit, 3 a deux antécédents par f : .

3.2 Inéquations $f(x) < k$, $f(x) \leqslant k$, $f(x) > k$, $f(x) \geqslant k$

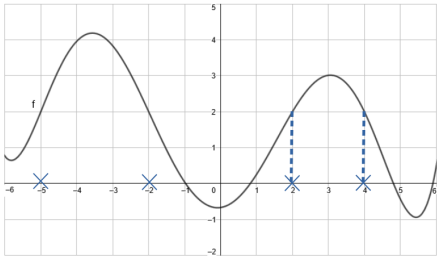
Méthode : Résoudre graphiquement une inéquation

- $f(x) < k$: on cherche les abscisses des points de la courbe situés **strictement en dessous** de la droite $y = k$.
- $f(x) > k$: on cherche les abscisses des points de la courbe situés **strictement au-dessus** de la droite $y = k$.
- Avec $\leqslant$ ou $\geqslant$, on **inclut** les solutions de $f(x) = k$ (crochets fermés).

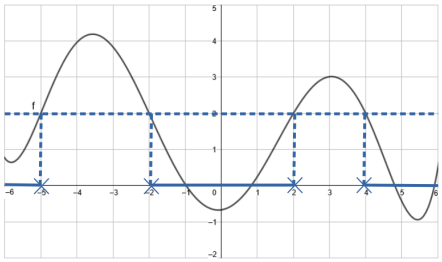
On donne l'ensemble des solutions sous la forme d'un intervalle ou d'une réunion d'intervalles.

Exemple.
On a représenté une fonction f définie sur $[-6\,;\,6]$. On veut résoudre $f(x) < 2$ et $f(x) \leqslant 2$.

1. On résout d'abord $f(x) = 2$.



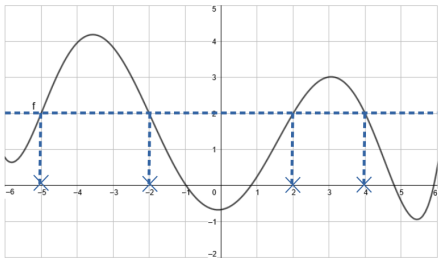
2. On reporte sur l'axe des abscisses les morceaux de courbe situés sous la droite.



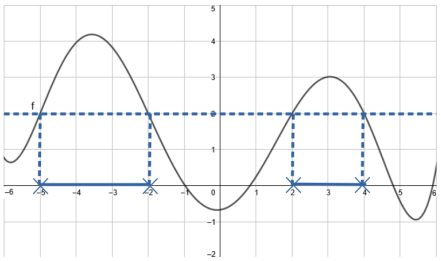
- $f(x) < 2$: $S =$
  On exclut -5, -2, 2 et 4 : leur image vaut exactement 2.
- $f(x) \leqslant 2$: $S =$
  On inclut -5, -2, 2 et 4.

Exemple.
Avec la même fonction, on veut résoudre $f(x) > 2$ et $f(x) \geqslant 2$.

1. On résout d'abord $f(x) = 2$.



2. On reporte sur l'axe des abscisses les morceaux de courbe situés au-dessus de la droite.



- $f(x) > 2$: $S =$
- $f(x) \geqslant 2$: $S =$

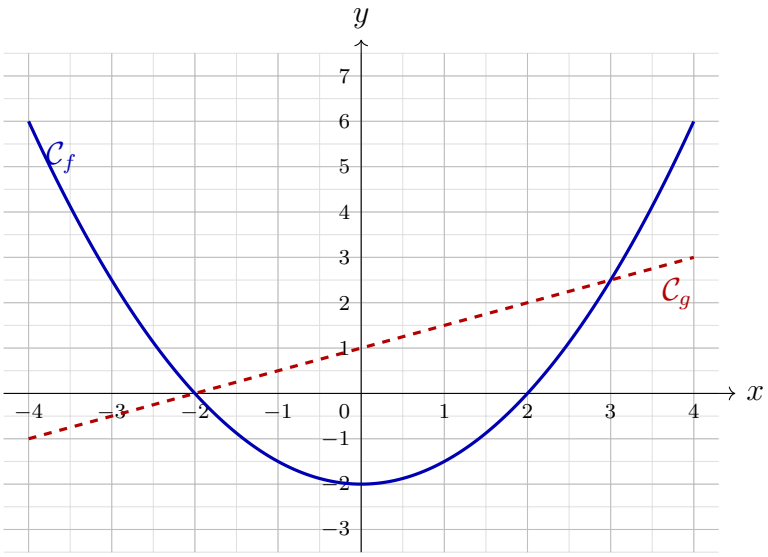
4 Équations et inéquations du type $f(x) = g(x)$, $f(x) < g(x)$

Méthode : Comparer deux fonctions graphiquement

On trace les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ dans le même repère.

- Les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les **abscisses des points d'intersection** des deux courbes.
- Les solutions de $f(x) < g(x)$ sont les abscisses des points où $\mathcal{C}_f$ est **strictement en dessous** de $\mathcal{C}_g$.
- Les solutions de $f(x) > g(x)$ sont les abscisses des points où $\mathcal{C}_f$ est **strictement au-dessus** de $\mathcal{C}_g$.
- Avec $\leqslant$ ou $\geqslant$, on inclut les abscisses des points d'intersection.

Exemple.
On a représenté deux fonctions f et g définies sur $[-4\,;\,4]$.



- $f(x) = g(x)$: $S =$
- $f(x) < g(x)$: $S =$ $\quad f(x) \leqslant g(x)$: $S =$
- $f(x) > g(x)$: $S =$ $\quad f(x) \geqslant g(x)$: $S =$

Savoir-faire du chapitre

- Déterminer l'ensemble de définition d'une fonction dans un problème.
- Calculer une image avec une formule ; lire une image et des antécédents dans un tableau ou sur une courbe.
- Tracer une courbe à partir d'un tableau de valeurs.
- Montrer par un calcul qu'un point appartient ou non à une courbe.
- Résoudre graphiquement $f(x) = k$, $f(x) < k$, $f(x) \geqslant k$…
- Résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$, $f(x) < g(x)$, $f(x) \geqslant g(x)$…